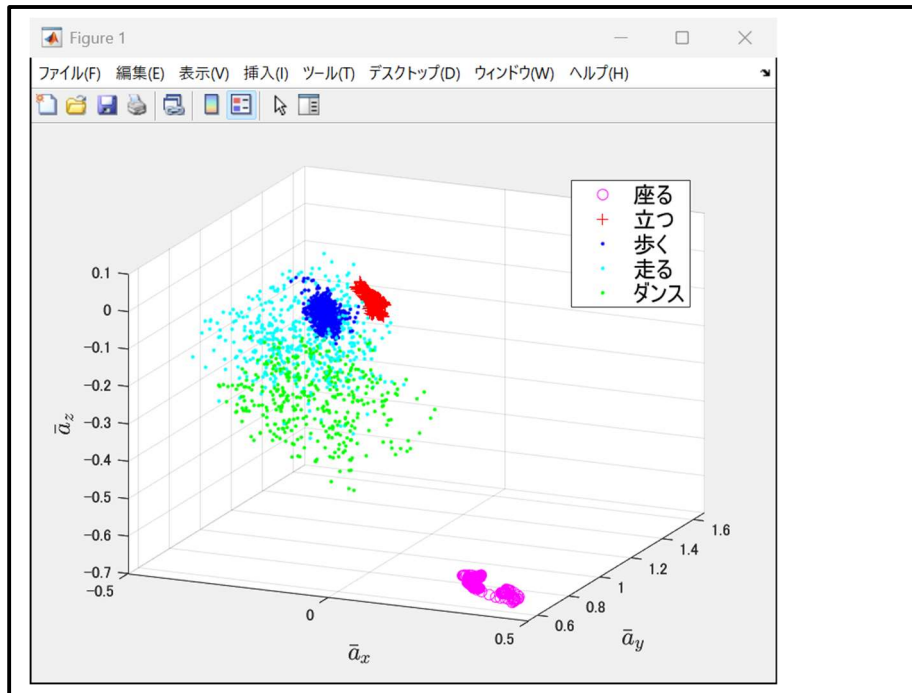


学籍番号： 1406436 クラス-名列： 2FM1-37 名前： 林 優樹

機械学習の教師あり学習により、座る・立つ・歩く・走る・ダンスの 5 つの運動データを分類する演習を実施する。

① 「Lesson4_Report_Q1.m」を実行して、座る・立つ・歩く・走る・ダンスの 5 つの運動の 3 次元の散布図をはる。

(x 軸：加速度の x 軸成分の平均値, y 軸：加速度の y 軸成分の平均値, z 軸：加速度の z 軸成分の平均値) (1 点)



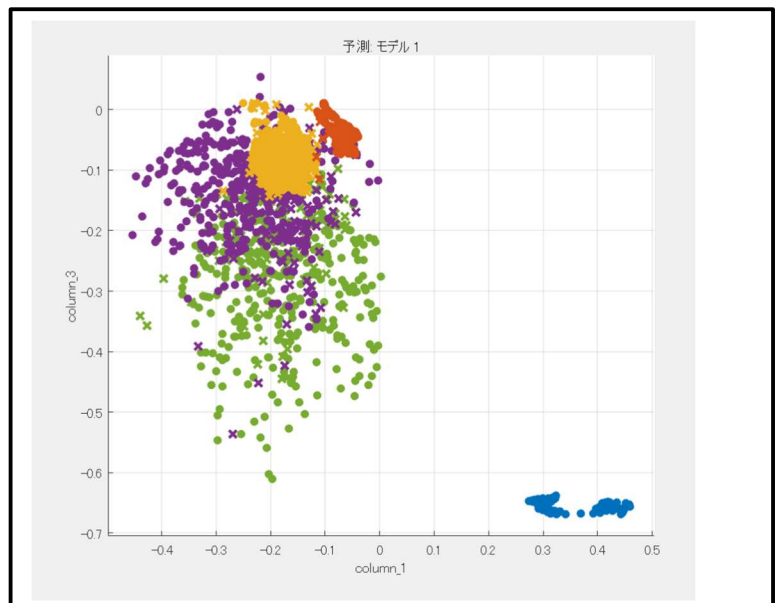
② 「モデル：ツリーの複雑な木」を用いて機械学習し、予測された検証の混同行列を左下の枠内にはる。

また、機械学習による予測の散布図 (○×入り) を右下の枠内にはる。 (各 2 点 × 2 = 4 点)

検証の混同行列

散布図 (予測子 X 「column_1」, Y 「column_3」)

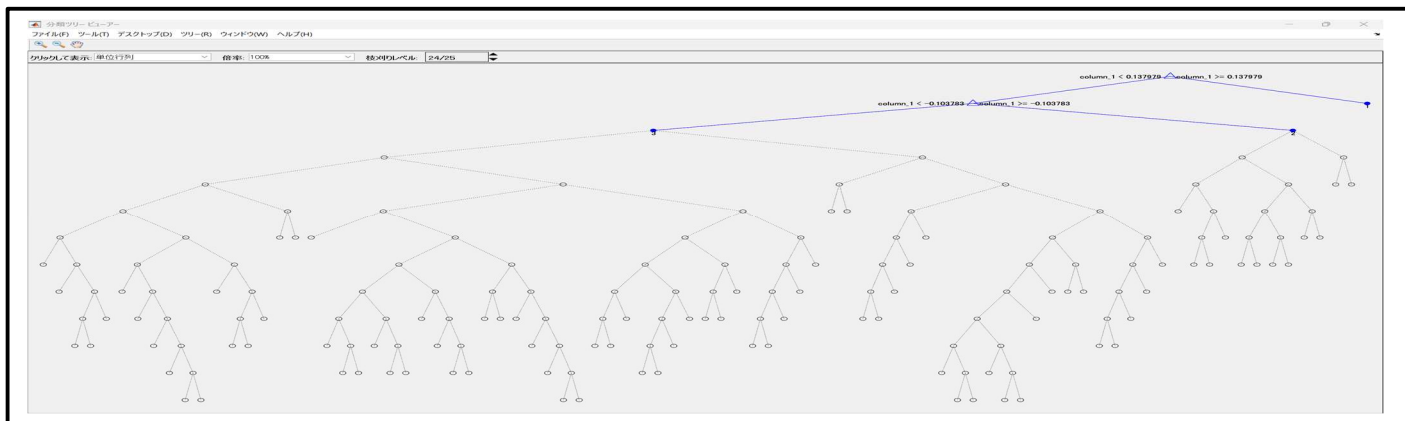
モデル 1					
	1	2	3	4	5
1	772				
2		874		1	
3		2	808	30	4
4		3	32	350	93
5			1	69	316
	1	2	3	4	5
予測されたクラス					



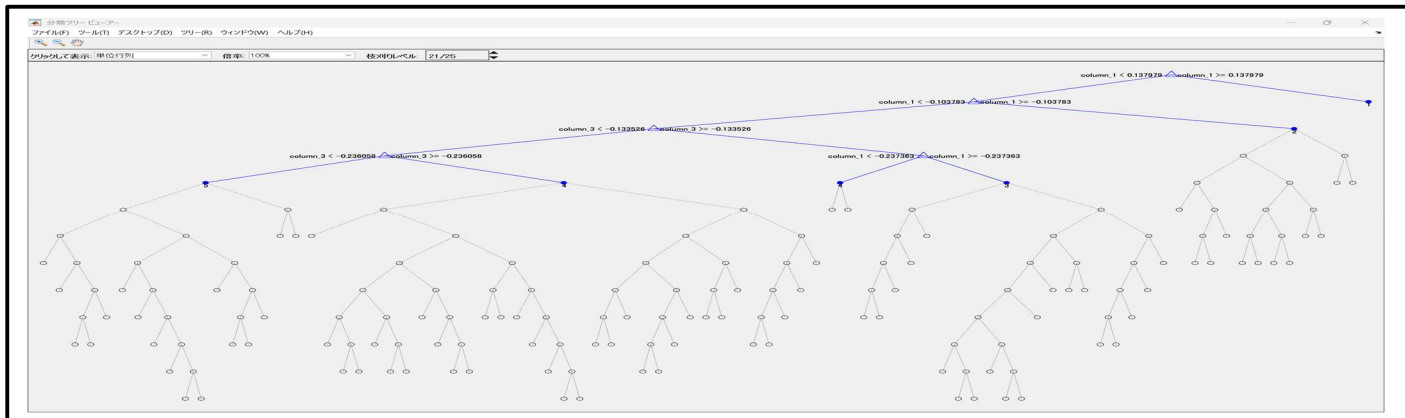
(1. 座る 2. 立つ 3. 歩く 4. 走る 5. ダンス)

(正解 ○, 不正解 ×, column_1 : $\bar{a}_x$, column_2 : $\bar{a}_y$, column_3 : $\bar{a}_z$)

- ③ 「エクスポート」→「モデルのエクスポート」で、名前を必ず「**trainedModel**」として OK を押す。
(繰り返し実施すると自動的に **trainedModel1**, **trainedModel2** と名前が変化するため最後の数字を消して、
名前を「**trainedModel**」として上書きすること。)
- 「Lesson4_Report_Q2.m」を実行すると、決定木のパネルが表示される。枝刈レベルを「24/25」から「21/25」へと順番に変えて、機械学習による分類について考える。 (1点+1点+3点=5点)
- (1) 決定木分析のパネルで枝刈レベル「24/25」の図をはること。 (1点)



- (2) 決定木分析のパネルで枝刈レベル「21/25」の図をはること。 (1点)



- (3) この演習を通して、決定木分析について考察したことを簡潔に記せ (感想は書かないこと)。
(10.5pt・明朝体・常体・200字以上) (3点)

今回の教師あり学習では、AI が順番にデータ分析を行っていることがよく読み取れた。特に、宿題3で行った散布図に4つの直線が引かれているグラフが特に印象に残った。順番にアヤメの花を分析することでデータを細かく正確に分析することができるのだと考えた。また、決定分析のパネルにおいて過学習をすることで正確にデータを分析することができると思え、データとして重なっているとしても、教師あり学習はなるべく正解に近づかせることができることが読み取れる。

(文字数：217字)